Sétima Série de Exercícios

Tópicos de Mecânica Estatística – Transições de Fases – 2026

Campos aleatórios e vidros de spin

Data de Entrega – 13/11/2026

Autor: Thiago Siqueira Domingues (Nº USP: 8942194)

Problema 1 – Modelo de Ising com campos aleatórios

Considere o modelo de Ising totalmente conectado com Hamiltoniano

$$\mathcal{H} = -\frac{J}{2N}\left(\sum_i \sigma_i\right)^2 - \sum_i H_i\sigma_i, \qquad \sigma_i = \pm 1, \quad J > 0, \tag{1}$$

onde os campos H_i são variáveis aleatórias *quenched*, independentes e identicamente distribuídas.

(i) Distribuição bimodal

Consideramos $p(H_i) = \frac{1}{2}[\delta(H_i - H) + \delta(H_i + H)]$. Pela transformação de Hubbard–Stratonovich, a função de partição no limite $N \to \infty$ é dominada pelo mínimo da energia livre efetiva por sítio [1]:

$$f(m) = \frac{Jm^2}{2} - \frac{1}{2\beta}\ln\big[2\cosh\beta(Jm + H)\big] - \frac{1}{2\beta}\ln\big[2\cosh\beta(Jm - H)\big]. \tag{2}$$

A condição $\partial f/\partial m = 0$ fornece a equação de autoconsistência

$$\boxed{m = \frac{1}{2}\big[\tanh\beta(Jm + H) + \tanh\beta(Jm - H)\big].} \tag{3}$$

Por simetria, $m = 0$ é sempre solução; a simetria $m \to -m$ garante que a magnetização espontânea emerge continuamente ou descontinuamente.

Linha crítica contínua. Expandindo $f(m)$ em torno de $m = 0$, a instabilidade do estado paramagnético ocorre quando $\partial^2 f/\partial m^2|_{m=0} = 0$, ou seja,

$$\beta J\,\mathrm{sech}^2(\beta H) = 1. \tag{4}$$

Introduzindo $x \equiv H/k_BT$, a linha crítica admite a parametrização exata

$$t \equiv \frac{k_BT}{J} = \mathrm{sech}^2\, x, \qquad h \equiv \frac{H}{J} = x\,\mathrm{sech}^2\, x. \tag{5}$$

Para $H = 0$ ($x = 0$) recuperamos a temperatura crítica do modelo de Ising puro: $k_BT_c = J$.

Ponto tricrítico. Para investigar a natureza da transição, expandimos (3) em potências de m com $y = \beta J m$ e $x = \beta H$ fixo:

$$0 = \underbrace{\left(\beta J \operatorname{sech}^2 x - 1\right)}_{A} m + \underbrace{\frac{(\beta J)^3}{3} \operatorname{sech}^2 x \left(3 \tanh^2 x - 1\right)}_{-B} m^3 + O(m^5). \tag{6}$$

A transição é de segunda ordem quando $A = 0$ com $B > 0$, e de primeira ordem quando B muda de sinal. O ponto tricrítico (TCP) ocorre em $A = B = 0$ simultaneamente, impondo

$$\tanh^2 x_{\rm tc} = \frac{1}{3} \implies \operatorname{sech}^2 x_{\rm tc} = \frac{2}{3}. \tag{7}$$

Substituindo na condição crítica (4):

$$\boxed{\frac{k_B T_{\rm tc}}{J} = \frac{2}{3}, \qquad \frac{H_{\rm tc}}{J} = \frac{2}{3} \operatorname{artanh}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \simeq 0.439.} \tag{8}$$

Linha de primeira ordem e limite $T \to 0$. Abaixo do TCP, a fronteira de equilíbrio satisfaz simultaneamente a equação de autoconsistência e a condição de coexistência de fases $f(m_\star) = f(0)$, que se escreve explicitamente

$$\frac{J m_\star^2}{2} = \frac{1}{2\beta} \ln\left[\frac{\cosh \beta(J m_\star + H)\, \cosh \beta(J m_\star - H)}{\cosh^2(\beta H)}\right]. \tag{9}$$

Este sistema determina numericamente a linha de primeira ordem. A $T = 0$, a comparação direta de energias — estado ferromagnético ($e_F = -J/2$) versus estado com cada spin alinhado ao seu campo ($e_R = -H$) — dá a fronteira

$$\boxed{H_c(T = 0) = \frac{J}{2}.} \tag{10}$$

O diagrama de fases completo é mostrado na Fig. 1.

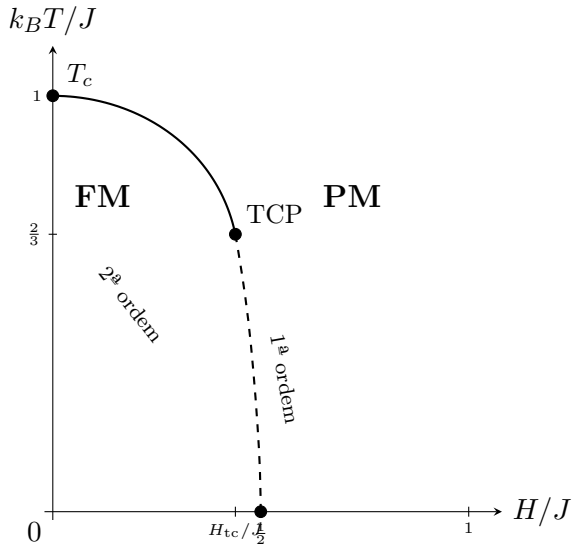


Figura 1: Diagrama de fases do RFIM de campo médio com distribuição bimodal, reproduzindo a Fig. 1 de Aharony [1]. FM: fase ferromagnética; PM: fase paramagnética. A linha sólida é a fronteira de segunda ordem [$k_BT/J = \operatorname{sech}^2(H/k_BT)$, Eq. (5)], que termina no ponto tricrítico TCP $\approx (0.439, 0.667)$. A linha tracejada é de primeira ordem e alcança $T = 0$ em $H/J = 1/2$.

(ii) Distribuição gaussiana

Consideramos agora $p(H_i) = (2\pi H^2)^{-1/2}\exp(-H_i^2/2H^2)$, com H o desvio-padrão. A equação de autoconsistência torna-se

$$m = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}H_i\, p(H_i)\, \tanh\big[\beta(Jm + H_i)\big]. \tag{11}$$

Expandindo para m pequeno e usando $z = H_i/H$, a condição de instabilidade do estado paramagnético é [3]

$$\boxed{1 = \frac{1}{t\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}z\; \mathrm{e}^{-z^2/2}\, \mathrm{sech}^2\left(\frac{d}{t}z\right),} \tag{12}$$

onde $t = k_B T/J$ e $d = H/J$. Esta equação define implicitamente a linha crítica — sempre contínua, pois o coeficiente B da expansão de Landau satisfaz $B > 0$ em todo o diagrama para a distribuição gaussiana [1].

Limite $T \to 0$. Quando $\beta \to \infty$, $\tanh[\beta(Jm + H_i)] \to \mathrm{sgn}(Jm + H_i)$, e a equação de estado (11) reduz-se a

$$m = \mathrm{erf}\left(\frac{Jm}{\sqrt{2}\,H}\right), \tag{13}$$

onde $\mathrm{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x \mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u$. Expandindo para m pequeno: $\mathrm{erf}(x) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}}x$, a condição de instabilidade de $m = 0$ a $T = 0$ fornece

$$\boxed{\frac{H_c(0)}{J} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \simeq 0.798.} \tag{14}$$

Comparação com a distribuição bimodal. A ausência de ponto tricrítico na distribuição gaussiana tem origem no sinal do coeficiente de Landau B. Aharony [1] mostrou que $B \propto -p''(0)$: para a gaussiana $p''(0) < 0$ implica $B > 0$ em todo o diagrama, garantindo transição contínua. Para a distribuição bimodal, $p''(0) > 0$ para campos suficientemente intensos, tornando $B < 0$ e gerando a transição de primeira ordem com ponto tricrítico. A diferença é portanto ditada pela curvatura da distribuição em $H = 0$. O diagrama de fases é mostrado na Fig. 2.

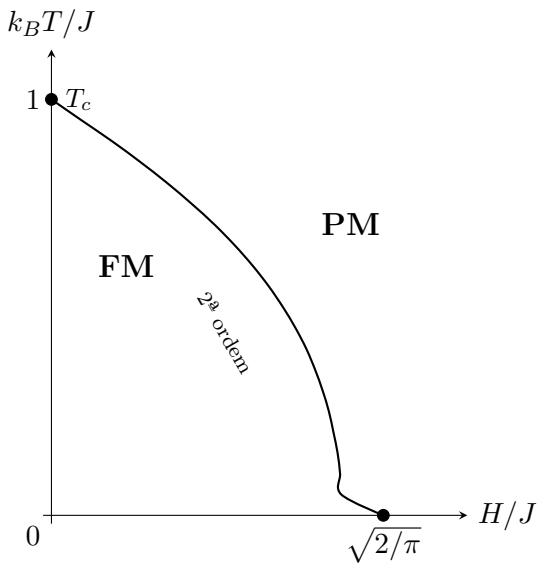


Figura 2: Diagrama de fases do RFIM de campo médio com distribuição gaussiana, seguindo Schneider e Pytte [3]. A convenção de Schneider e Pytte [3] usa os eixos invertidos ($2J/\sigma$ vs. k_BT/σ), o que transforma a curva crescente aqui em decrescente, mas representa o mesmo diagrama físico. FM: fase ferromagnética; PM: fase paramagnética. A fronteira é sempre de segunda ordem [Eq. (12)], parte de $(0, 1)$ e termina em $H_c(0)/J = \sqrt{2/\pi} \approx 0.798$ a $T = 0$ [Eq. (14)]. Não há ponto tricrítico.

(iii) Método das réplicas

Para desordem *quenched*, a grandeza termodinâmica relevante é a energia livre média $\overline{F} = -\beta^{-1}\overline{\ln Z}$. O cálculo direto de $\overline{\ln Z}$ é difícil; o método das réplicas contorna isso pela identidade

$$\overline{\ln Z} = \lim_{n\to 0} \frac{\overline{Z^n} - 1}{n}. \tag{15}$$

Introduzimos n cópias do sistema com a mesma realização de $\{H_i\}$. A função de partição replicada é

$$Z^n = \sum_{\{\sigma_i^a\}} \exp\left[\frac{\beta J}{2N}\sum_{a=1}^{n}\left(\sum_i \sigma_i^a\right)^2 + \beta\sum_i H_i \sum_a \sigma_i^a\right]. \tag{16}$$

Realizando a média sobre os campos, que são independentes entre sítios,

$$\overline{Z^n} = \sum_{\{\sigma_i^a\}} \exp\left[\frac{\beta J}{2N}\sum_a\left(\sum_i \sigma_i^a\right)^2\right] \prod_i \overline{\exp\left(\beta H_i \sum_a \sigma_i^a\right)}. \tag{17}$$

Distribuição bimodal. Para $p(H_i) = \frac{1}{2}[\delta(H_i - H) + \delta(H_i + H)]$:

$$\overline{\exp\left(\beta H_i \sum_a \sigma_i^a\right)} = \cosh\left(\beta H \sum_a \sigma_i^a\right). \tag{18}$$

Desacoplando a interação ferromagnética por Hubbard–Stratonovich e impondo a condição de ponto de sela na ação efetiva com o ansatz simétrico $m_a = m$, recupera-se a equação de autoconsistência (3).

Distribuição gaussiana. Para $p(H_i) = \mathcal{N}(0, H^2)$, a média é o gerador de momentos:

$$\overline{\exp\left(\beta H_i \sum_a \sigma_i^a\right)} = \exp\left[\frac{\beta^2 H^2}{2}\left(\sum_a \sigma_i^a\right)^2\right]. \tag{19}$$

O termo quadrático em $\sum_a \sigma_i^a$ acopla as réplicas entre si e induz um parâmetro de ordem de vidro de spins $q_{\mathrm{EA}} = \overline{\langle\sigma_i\rangle^2}$. Contudo, Schneider e Pytte [3] mostraram que, para o RFIM com campo médio infinito, a solução de réplicas é *exata*: não há quebra de simetria entre réplicas, e o parâmetro q_{EA} descreve a fase de spins independentes ($m = 0$, $q_{\mathrm{EA}} \neq 0$), não uma fase de vidro de spins com correlações. No ansatz simétrico $m_a = m$, a condição estacionária reproduz a equação de autoconsistência (11).

Conclusão. O método das réplicas recupera, para ambas as distribuições, as equações de campo médio dos itens (i) e (ii). A diferença essencial é que, para campos gaussianos, a média (19) gera um acoplamento inter-réplica $(\sum_a \sigma_i^a)^2$, o que pode, em princípio, sinalizar uma fase de vidro de spins. Para o RFIM, porém, esse acoplamento não implica correlações entre spins — a fase desordenada é de spins *independentes* alinhados pelos campos locais.

Problema 2 – Modelo de vidros de spin de van Hemmen

Vou seguir a construção de van Hemmen [4], completando os passos algébricos que o artigo deixa em aberto.

Hamiltoniano e variáveis macroscópicas

O Hamiltoniano de N spins de Ising, sem campo externo, é

$$\mathcal{H}_N = -\frac{J_0}{N}\sum_{i<j}\sigma_i\sigma_j - \sum_{i<j} J_{ij}\sigma_i\sigma_j, \qquad J_{ij} = \frac{J}{N}\left(\xi_i\eta_j + \xi_j\eta_i\right), \tag{20}$$

com $J > 0$, $J_0 \geq 0$. As variáveis ξ_i, η_i são independentes, de média nula e variância unitária. O ponto-chave é que $\mathcal{H}_N$ depende dos spins apenas através de três somas. Definimos

$$m_N = \frac{1}{N}\sum_i \sigma_i, \qquad q_{1N} = \frac{1}{N}\sum_i \xi_i\sigma_i, \qquad q_{2N} = \frac{1}{N}\sum_i \eta_i\sigma_i. \tag{21}$$

(Aqui m_N, q_{1N} e q_{2N} são funções da configuração de spins; as médias térmicas só aparecem depois, no limite $N \to \infty$.) Como $\sum_{i<j}\sigma_i\sigma_j = \frac{1}{2}(N^2 m_N^2 - N)$ e $\sum_{i<j} J_{ij}\sigma_i\sigma_j = JNq_{1N}q_{2N} + O(1)$, resulta, com $K_0 = \beta J_0$ e $K = \beta J$,

$$-\beta\mathcal{H}_N = N\left(\tfrac{1}{2}K_0 m_N^2 + K q_{1N} q_{2N}\right) \equiv N\,Q(\mathbf{m}_N), \qquad \mathbf{m}_N = (m_N, q_{1N}, q_{2N}). \tag{22}$$

Em vez de somar sobre 2^N configurações, passamos a somar sobre o vetor $\mathbf{m}$ de três componentes; falta o "jacobiano" dessa mudança de variáveis, que é a entropia associada a cada valor de $\mathbf{m}$.

Entropia por grandes desvios

Seja $E_s(X) = 2^{-N}\mathrm{Tr}(X)$ a média sobre configurações de spin (spins independentes, ±1 equiprováveis). A probabilidade de $\mathbf{m}_N$ estar perto de $\mathbf{m}$ é, pela teoria de grandes desvios (Cramér), $\exp[-Nc^*(\mathbf{m})]\,d\mathbf{m}$, onde c^* é a transformada de Legendre

$$c(\mathbf{t}) = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\ln E_s\big(e^{\mathbf{t}\cdot N\mathbf{m}_N}\big) = \langle \ln\cosh(t_0 + t_1\xi + t_2\eta)\rangle_{\xi,\eta}\,, \qquad c^*(\mathbf{m}) = \sup_{\mathbf{t}}\left[\mathbf{m}\cdot\mathbf{t} - c(\mathbf{t})\right]. \tag{23}$$

A função c é convexa e $c^* \geq 0$, e $-c^*$ é a entropia média (a menos de $\ln 2$ da normalização). A energia livre por sítio é então

$$-\beta f = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\ln \mathrm{Tr}\, e^{-\beta\mathcal{H}_N} = \ln 2 + \max_{\mathbf{m}}\left[Q(\mathbf{m}) - c^*(\mathbf{m})\right]. \tag{24}$$

Equações de autoconsistência

Pela convexidade de c^*, o máximo em (24) ocorre em $q_1 = q_2 \equiv q$. No máximo, $\nabla Q = \nabla c^* = \mathbf{t}$, ou seja $t_0 = K_0 m$, $t_1 = Kq_2$, $t_2 = Kq_1$, e $\nabla c = \mathbf{m}$ fornece

$$m = \big\langle \tanh\big[K_0 m + Kq(\xi+\eta)\big]\big\rangle_{\xi,\eta}\,, \qquad q = \big\langle \tfrac{1}{2}(\xi+\eta)\tanh\big[K_0 m + Kq(\xi+\eta)\big]\big\rangle_{\xi,\eta}\,. \tag{25}$$

Para $\xi,\eta = \pm1$ com probabilidade $\frac{1}{2}$ (a distribuição bimodal usada no artigo para o diagrama de fases), a média tem quatro termos e

$$\begin{aligned} m &= \tfrac{1}{4}\left[\tanh(K_0 m + 2Kq) + 2\tanh(K_0 m) + \tanh(K_0 m - 2Kq)\right], \\ q &= \tfrac{1}{4}\left[\tanh(K_0 m + 2Kq) - \tanh(K_0 m - 2Kq)\right]. \end{aligned} \tag{26}$$

A energia livre nos pontos estacionários é $f = \frac{1}{2}J_0 m^2 + Jq^2 - \beta^{-1}\left\langle \ln 2\cosh[\beta(J_0 m + J(\xi+\eta)q)]\right\rangle$; entre soluções distintas vale a de menor f.

Fases

As soluções especiais de (26) são três (mais a mista): paramagneto **P** ($m = q = 0$); ferromagneto **F** ($m \neq 0$, $q = 0$); vidro de spins **SG** ($m = 0$, $q \neq 0$); e fase mista **M** ($m \neq 0$, $q \neq 0$).

Interpretação por cores. Como $\xi_i\eta_i = \pm1$, dividimos os sítios em *azuis* ($\xi_i\eta_i = +1$) e *vermelhos* ($\xi_i\eta_i = -1$). Se i, j têm cores diferentes, $\xi_i\eta_j + \xi_j\eta_i = \xi_i\eta_j(1 + \xi_i\eta_i\xi_j\eta_j)\cdot\ldots = 0$: a interação aleatória só liga sítios de mesma cor, enquanto a ferromagnética é cega à cor. Para $J_0 = 0$ os dois subsistemas desacoplam; após a transformação de Mattis $\sigma_i \to \xi_i\sigma_i$ o azul vira ferromagneto (ordena em $k_BT = J$) e o vermelho, antiferromagneto totalmente frustrado, permanece desordenado até $T = 0$. Com $J_0 > 0$ o vermelho pode ordenar ferromagneticamente, ganhando energia pelo termo J_0, o que dá a fase mista, com $K_0 = \beta J_0 \approx 2$.

Diagrama de fases

Em $(\alpha, t) = (J_0/J,\ k_BT/J)$ as fronteiras são:

- **P–SG:** $t = 1$ para $\alpha < 1$ (de (26), $q \simeq Kq$). Para $\alpha > 1$, P–F em $t = \alpha$.

- **SG–M** (contínua): linearizando m em torno da solução SG,

$$t = \frac{\alpha}{2}\left[1 + \operatorname{sech}^2\!\left(\frac{2q}{t}\right)\right], \qquad q = \tfrac{1}{2}\tanh\!\left(\frac{2q}{t}\right), \tag{27}$$

  que vai de $t \simeq \alpha/2$ em $T \to 0$ (o vermelho ordena em $K_0 = 2$) até a diagonal $t = \alpha$ perto de $(1,1)$.

- **M–F** (primeira ordem): em $T = 0$, com $\sigma_i = \xi_i$ nos azuis e $\sigma_i = +1$ nos vermelhos, $m = q = \frac{1}{2}$ e $f = -\frac{1}{8}J_0 - \frac{1}{4}J$, contra $f = -\frac{1}{2}J_0$ da fase F. Logo M–F em $\alpha = \frac{2}{3}$.

- **SG–F** (primeira ordem, $t \gtrsim 0{,}38$): obtida numericamente por comparação das energias livres das soluções de (26); o salto de m vai a zero em $(1,1)$.

O ponto $(1,1)$ é **triplo**: encontro de P, SG e F. Há ainda um ponto triplo SG/M/F em $(\alpha, t) \approx (0{,}75;\ 0{,}38)$.

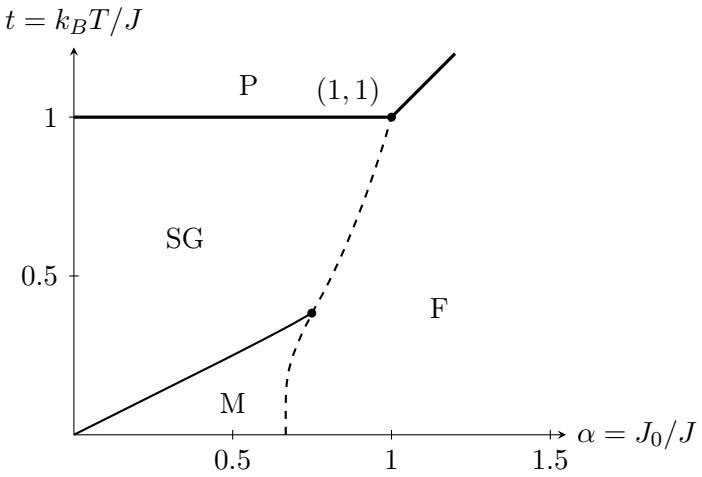


Figura 3: Diagrama de fases do modelo de van Hemmen ($\xi, \eta = \pm 1$), calculado numericamente a partir de (26) e das energias livres. Linhas cheias: transições contínuas; tracejadas: primeira ordem. $(1,1)$ é ponto triplo.

Comparação com o modelo de Sherrington–Kirkpatrick

O modelo SK tem o mesmo termo ferromagnético, mas acoplamentos aleatórios independentes com $\overline{J_{ij}^2} = J^2/N$. Na aproximação RS,

$$m = \int Dz\, \tanh\!\big[\beta(J_0 m + J\sqrt{q}\, z)\big], \qquad q = \int Dz\, \tanh^2\!\big[\beta(J_0 m + J\sqrt{q}\, z)\big]. \tag{28}$$

As instabilidades de P ($t = \alpha$ e $t = 1$) coincidem com as do van Hemmen. A fronteira RS SG–F ($m \to 0$) é $\alpha = t \big/ \int Dz \operatorname{sech}^2(\sqrt{q}\, z/t)$ e a linha de Almeida–Thouless é $1 = t^{-2}\int Dz \operatorname{sech}^4[(\alpha m + \sqrt{q}\, z)/t]$.

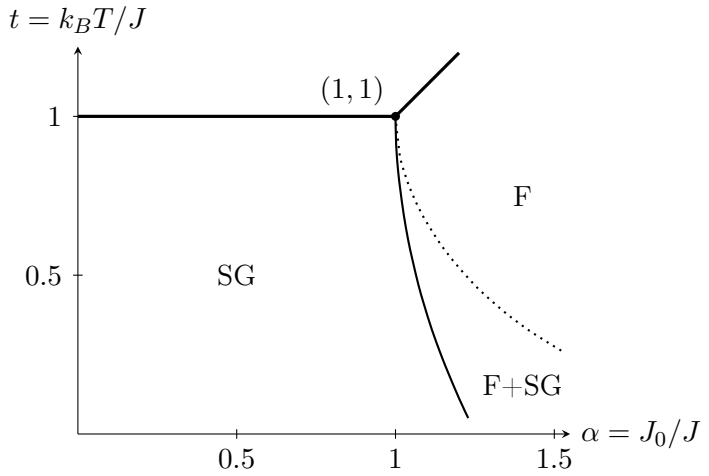


Figura 4: Diagrama do modelo SK (RS) no mesmo plano. Linha cheia: $m \to 0$ (SG–F); pontilhada: AT (a RS é instável abaixo dela). A SG é RSB para todo $\alpha < 1$.

Diferença. No van Hemmen há só três parâmetros de ordem (m, q_1, q_2) e a solução é exata sem réplicas, com uma fase mista bem localizada em baixo α e T (o vermelho ordenando). No SK, a desordem extensiva exige RSB: a região entre a linha RS SG–F e a AT é instável, e a fronteira SG–F ocorre em $\alpha \gtrsim 1$, não em $\alpha < 1$ como no van Hemmen.

Referências

[1] A. Aharony, *Tricritical points in systems with random fields*, Phys. Rev. B **18**, 3318 (1978).

[2] A. Aharony, *Spin-flop multicritical points in systems with random fields and in spin glasses*, Phys. Rev. B **18**, 3328 (1978).

[3] T. Schneider e E. Pytte, *Random-field instability of the ferromagnetic state*, Phys. Rev. B **15**, 1519 (1977).

[4] J. L. van Hemmen, *Classical Spin-Glass Model*, Phys. Rev. Lett. **49**, 409 (1982).